C.1-ANNEX A — PRODUZIONE MATERIALE E OFFICINE

Versione: V1.4
Allineamento dichiarato: Costituzione V.29; Codice 1 V1.6; Codice 2 V1.5; Codice 3 V1.5; Codice 4 V1.4; Codice 5 V1.4; Codice 6 V1.5; Codice 7 V1.7; Codice 8 V1.4; Codice 9 V3.1; Codice 10 V1.4; Codice 11 V1.3; Codice 12 V1.3; Codice 13 V1.4; Codice 14 V1.2; Codice 15 V1.4; Codice 16 V1.4.

Art. 1 — Oggetto, definizioni e natura giuridica

1. Il presente Allegato disciplina la produzione materiale, la riparazione, il riuso, l'adattamento, la manutenzione e la gestione di strumenti e materiali necessari al Paniere, alla salute, alla rete e all'energia.
2. Ai fini del presente Allegato, per **produzione** si intendono la fabbricazione, la riparazione, il riuso, l'adattamento, la manutenzione, l'assemblaggio, lo smontaggio e la conservazione di oggetti, strumenti, componenti, DPI, arredi e parti di infrastruttura.
3. Il presente Allegato persegue i seguenti obiettivi:
   a) garantire l'autonomia materiale e riparativa federata per il Paniere e per il CBO della Lista A;
   b) dare priorità al riuso e alla riparazione rispetto alla produzione di nuovi beni;
   c) impedire rendite sugli strumenti essenziali e ridurre le dipendenze proprietarie critiche;
   d) assicurare sicurezza, tracciabilità e riproducibilità dei progetti di produzione essenziali.
4. Costituiscono beni comuni infrastrutturali inalienabili:
   a) l'Officina Base;
   b) le Officine Avanzate Federate;
   c) le Micro-postazioni Diffuse;
   d) il Magazzino Materiali;
   e) l'inventario degli attrezzi essenziali.
   Un oggetto prodotto è bene comune quando appartiene al Paniere Materiale o è necessario a una funzione essenziale ai sensi dell'articolo 4. Gli altri oggetti sono beni d'uso gestiti secondo il Codice 1. Gli strumenti necessari alla produzione del Paniere non costituiscono merce.
5. Il presente Allegato disciplina la produzione e la manutenzione materiale. Restano ferme:
   a) le competenze del Codice 1 sul Paniere, sull'accesso ai beni e sulle priorità generali;
   b) le competenze del Codice 2 sulla qualità, sulle STV e sulla validazione tecnica dei beni;
   c) le competenze del Codice 6 sui rischi sanitari;
   d) le competenze del Codice 14 sulla sicurezza generale di persone, macchine, mansioni e ambienti;
   e) le competenze dei Codici 7 e 8 sulle reti e sull'energia.

Art. 2 — Principi della produzione materiale

1. **Sovranità materiale.** Ogni Cerchio 1 sviluppa capacità locale di produzione, manutenzione e riparazione. La rete federata è impiegata per condividere competenze, attrezzature avanzate e capacità non ragionevolmente disponibili a livello locale, evitando dipendenze strutturali.
2. **Riuso prima della produzione di nuovo.** Prima di produrre un nuovo bene, il Consiglio Produzione verifica se il fabbisogno possa essere soddisfatto mediante riuso, riparazione o adattamento. La produzione di un nuovo oggetto è ammessa quando il riuso non è possibile, non è adeguato o non garantisce la sicurezza richiesta.
3. **Priorità d'uso.** Le priorità generali sono quelle del Codice 1, articolo 32. Nell'ambito delle attività produttive, la capacità e i materiali sono ordinati come segue:
   a) beni del Paniere Materiale di livello 1 e DPI salvavita;

b) manutenzione delle infrastrutture critiche per salute, rete, energia e Magazzino Salute;

c) misure di sicurezza e strumenti necessari alla manutenzione;

d) beni e strumenti per il CBO della Lista A;

e) ogni altra richiesta motivata.

In caso di scarsità, la riduzione delle attività produttive non essenziali procede progressivamente dal livello 5 verso i livelli prioritari. La riduzione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Produzione e non può compromettere le priorità superiori definite dal Codice 1.

4. **Open hardware e riproducibilità.** Ogni oggetto o componente funzionalmente rilevante e standardizzato prodotto per i livelli 1–4 dispone di documentazione sufficiente a consentirne lo studio, la riparazione, la modifica e la riproduzione. La documentazione comprende, secondo necessità, STV, disegni, lista dei materiali e procedure operative. Per la minuteria non rilevante è sufficiente il riferimento a uno standard accessibile e a una procedura di sostituzione. La riproducibilità deve comunque essere garantita per i beni dei livelli 1–4.
5. **Trasparenza.** Ogni officina mantiene un inventario aggiornato di attrezzi e materiali, un registro delle manutenzioni e un bilancio aggregato della produzione.
6. **Reversibilità e riparabilità.** Nella progettazione si privilegiano oggetti smontabili, riparabili e riutilizzabili, con componenti standard quando disponibili e compatibili con le esigenze di sicurezza e qualità.

Art. 3 — Consiglio Produzione

1. Ogni Cerchio 1 istituisce un Consiglio Produzione composto da tre a cinque membri con competenze almeno di livello L2 o L3 in una o più delle seguenti aree: fabbricazione, falegnameria, metalmeccanica, tessile, elettronica di base e sicurezza delle attività produttive.
2. I componenti sono sorteggiati secondo l'articolo 12-bis del Codice 3, restano in carica un anno e non possono essere nuovamente sorteggiati nello stesso Consiglio prima di dodici mesi dalla fine del mandato. La sostituzione e la gestione dei conflitti di interesse seguono il medesimo articolo e l'articolo 16 del Codice 3.
3. Il Consiglio Produzione:

   a) cura il Magazzino Materiali e il Paniere Materiale;

   b) predispone la documentazione tecnica necessaria per le Schede Sicurezza delle macchine e delle procedure produttive;

   c) elabora le proposte tecniche e la documentazione di produzione necessarie alle STV, sottoponendole al Codice 2 per la validazione di propria competenza;

   d) gestisce il bilancio materiale e la capacità produttiva;

   e) organizza la formazione L1 per la sicurezza delle attività di officina, in coordinamento con i Codici 6 e 14;

   f) alimenta il Registro Dipendenze disciplinato dal Codice 15;

   g) coordina le proprie attività con i Consigli Energia e Acqua del Codice 8, Rete del Codice 7 e Salute del Codice 6, nonché con il Consiglio Sicurezza del Codice 14.
4. Il Consiglio Produzione non dispone dei beni estranei alla produzione e non esercita poteri disciplinari. Non può accedere a dati sanitari individuali, salvo le informazioni strettamente necessarie e legittimamente accessibili per una funzione specifica.
5. È vietato al Consiglio Produzione moderare, rimuovere o alterare contenuti deliberativi o politici per ragioni di merito, orientamento o dissenso. Sono consentiti esclusivamente gli interventi tecnici immediati necessari a prevenire un rischio per la sicurezza, purché documentati e limitati allo stretto necessario.
6. Gli atti del Consiglio si distinguono in:

a) **atti tecnici vincolati**, adottati in esecuzione di una STV o di una Scheda Sicurezza già vigente, documentati e pubblicati senza una nuova procedura deliberativa;

b) **proposte o decisioni discrezionali**, sottoposte alle procedure di consenso del Codice 3, previa pubblicazione per almeno settantadue ore e verbalizzazione dell'esito.

Il silenzio non costituisce consenso se la proposta non è stata pubblicata o se non è decorso il termine previsto.

Art. 4 — Paniere Materiale e priorità di evasione

1. Il Paniere Materiale costituisce una componente del Paniere di Sufficienza disciplinato dal Codice 1. Comprende almeno:

   a) gli oggetti necessari alla conservazione e alla cottura degli alimenti;

   b) gli arredi minimi;

   c) la biancheria e le stoviglie essenziali;

   d) gli attrezzi di base per la vita domestica;

   e) i DPI di base;

   f) i componenti necessari alla manutenzione delle funzioni dei livelli 1 e 2;

   g) i ricambi essenziali per la microrete e per il nodo della Rete;

   h) il vestiario e le calzature adeguati al clima e alla stagione;

   i) i prodotti per l'igiene personale, compresi quelli mestruali, per la prima infanzia e per l'incontinenza.

1-bis. Per i beni delle lettere h) e i) valgono le regole seguenti:

a) in deroga all'articolo 1, comma 4, dalla consegna sono beni d'uso personale ai sensi dell'articolo 10.3 della Costituzione;

b) si applicano l'articolo 4 del Codice 2 sulla precedenza del riuso e gli articoli 13.5 e 14.1 della Costituzione: sono preferiti i prodotti lavabili o compostabili, e i prodotti monouso sono ammessi soltanto alle condizioni dell'articolo 14.1;

c) sono acquistati e distribuiti tramite il Magazzino Tessile e Abitativo previsto dall'articolo 14 del Codice 1 e confluiscono nell'Allegato Tecnico annuale dell'articolo 18, comma 2, del medesimo Codice;

d) i dati sui prelievi dei prodotti della lettera i) non sono pubblicati né comunicati in forma che identifichi la persona;

e) sono differibili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del Codice 1, salvo i prodotti che il Consiglio Salute indica come necessari alla salute; nell'ordine del comma 5 seguono la lettera b).

2. L'accesso al Paniere Materiale non può essere subordinato al CBO, al possesso di specifiche competenze o alla presenza della persona in un particolare luogo, nei limiti stabiliti dal Codice 1. L'indisponibilità di un bene necessario a una funzione vitale attiva la procedura di priorità urgente prevista dai Codici competenti.

3. La lista minima del Paniere Materiale e le relative soglie di scorta sono definite in una STV. Le soglie sono espresse in giorni di autonomia e margine di sicurezza; per i beni della lettera h) del comma 1, come dotazione per persona all'anno. L'Assemblea le approva su proposta del Consiglio Produzione e acquisisce il parere del Consiglio Salute per i DPI, per i prodotti per l'igiene e per i beni destinati alle persone fragili. Per le lettere h) e i) del comma 1 la proposta spetta al Consiglio di Magazzino.

4. La lista e le soglie sono riesaminate almeno una volta all'anno e ogni volta che intervengano variazioni rilevanti del fabbisogno, della disponibilità o delle condizioni di sicurezza. Le quantità e i criteri sono pubblicati, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

5. Le richieste sono evase secondo il seguente ordine, in coerenza con il Codice 1, articolo 32:

a) beni del Paniere e DPI salvavita;

b) manutenzione delle infrastrutture critiche;

c) sicurezza e manutenzione ordinaria;

d) strumenti necessari al CBO della Lista A;

e) ulteriori richieste motivate.

Art. 5 — STV, riuso e approvvigionamento dei materiali

1. Ogni oggetto prodotto o riparato per i livelli 1–4 è conforme a una STV vigente o alla documentazione tecnica applicabile. La STV definisce, in relazione al bene:

   a) i materiali ammessi e la loro provenienza;

   b) i disegni, le dimensioni e le tolleranze;

   c) il ciclo di vita e i requisiti di manutenzione;

   d) le modalità di smontaggio e riparazione;

   e) i rischi e i limiti di impiego.

   La validazione della STV segue il Codice 2.

2. Sono privilegiate, quando compatibili con sicurezza e qualità:

   a) materie prime e componenti riutilizzati o recuperati;

   b) materiali riciclati;

   c) legno proveniente da filiere locali sostenibili;

   d) metalli e tessuti recuperati;

   e) componenti elettronici rigenerati;

   f) filamenti riciclati per la stampa, ove idonei.

3. Per i beni di livello 4 o 5 è obbligatoria la verifica documentata della possibilità di riuso, riparazione o adattamento prima di procedere alla produzione di un nuovo oggetto. Per i livelli 1–3 il riuso è fortemente privilegiato, salvo che comprometta la sicurezza sanitaria o elettrica, secondo attestazione del Consiglio competente.

4. La verifica è tracciata nella documentazione tecnica o nella STV applicabile. L’autocostruzione è promossa quando avviene con competenze L2 validate, componenti standard e soluzioni riparabili e documentate.

5. Per i livelli 4 e 5 è vietata la produzione di nuovi oggetti che dipendano strutturalmente da componenti proprietari non riparabili localmente. Una deroga può essere concessa dall’Assemblea Generale a maggioranza qualificata, su motivazione tecnica documentata e alle seguenti condizioni:

   a) è dimostrata l’impossibilità di una soluzione alternativa adeguata;

   b) la deroga ha durata determinata e non superiore a dodici mesi;

   c) è adottata una misura compensativa che favorisca riuso o riparabilità;

   d) è approvato un piano vincolante di sostituzione;

   e) il piano è riesaminato almeno ogni sei mesi.

   La deroga non può superare complessivamente ventiquattro mesi, salvo emergenza estrema ai sensi dell’articolo 2-bis del Codice 6. Ogni dipendenza critica risultante è iscritta nel Registro Dipendenze secondo il Codice 15.

Art. 6 — Officine, rete federata e misurazione

1. Ogni Cerchio 1 attiva un’Officina Base, anche suddivisa in più postazioni, dotata almeno di:

   a) attrezzi manuali per legno e metallo leggero;

   b) una postazione per la riparazione di elettrodomestici e biciclette;

c) una postazione per cucito e lavorazioni tessili;

d) strumenti di misurazione di base;

e) un banco di manutenzione L1/L2 per le funzioni di Rete ed Energia;

f) un deposito per il Paniere Materiale;

g) un comando manuale di arresto delle attrezzature, ove pertinente.

L’allestimento e l’uso rispettano le Schede Sicurezza e i requisiti del Codice 14.

2. La Confederazione assicura l’accesso effettivo di ogni Cerchio 1 a un’Officina Avanzata Federata. La pianificazione è definita per bacini territoriali e considera popolazione, distanze, territorio e capacità. Come criterio ordinario, è prevista almeno un’Officina Avanzata ogni tre o quattro Cerchi 1, salvo motivata diversa pianificazione.

3. L’Officina Avanzata può comprendere saldatura, forgiatura leggera, macchine utensili, elettronica e circuiti stampati, stampa 3D di grande formato, taglio laser e produzione di DPI complessi, nei limiti delle STV e delle Schede Sicurezza applicabili. L’uso delle attrezzature è riservato a persone con formazione e abilitazione richieste. L’accesso è prenotabile dai Cerchi del bacino; l’inventario e la gestione sono federati.

4. Le Micro-postazioni Diffuse comprendono, a titolo esemplificativo, armadi comuni di attrezzi, biblioteche di utensili, stampanti 3D di piccole dimensioni, postazioni di cucito e centri di smontaggio e riuso. Sono registrate presso il Consiglio Produzione e operano secondo STV e Schede Sicurezza adeguate alla loro attività.

5. La raccolta di dati è ammessa esclusivamente per la sicurezza, il bilancio materiale, la manutenzione e la verifica del Paniere. I dati sono aggregati per officina o per bacino. È vietata la profilazione individuale comportamentale. Tempi di conservazione e accessi sono minimizzati e definiti nelle STV, in conformità al Codice 7, articolo 2.2.

6. Le scorte di materiali sono dimensionate in relazione al Paniere e alle esigenze dei livelli 1–3 e non possono essere costituite a fini speculativi. Nessun Cerchio può essere organizzato in modo da dipendere strutturalmente da un singolo altro Cerchio per il Paniere Materiale.

Art. 7 — Sicurezza, DPI e formazione

1. Nessuna attività in officina può essere svolta senza una Scheda Sicurezza vigente. Il Consiglio Produzione predispone la documentazione tecnica relativa alla macchina e alla procedura. La validazione dei profili di sicurezza generale spetta al Consiglio Sicurezza secondo il Codice 14. Il Consiglio Salute esprime il parere obbligatorio sui profili sanitari, sui DPI e sulle conseguenze per la salute. La validazione della sicurezza non trasferisce le competenze tecniche sulla produzione.

2. I DPI necessari alle attività di officina sono beni comuni gestiti nel Magazzino Salute secondo i Codici competenti, assegnati gratuitamente, manutenuti e tracciati. L’indisponibilità di un DPI prescritto come essenziale comporta la sospensione dell’attività interessata, non una sanzione a carico della persona.

3. La formazione minima richiesta è la seguente:

   a) L1 per accedere all’Officina Base e alle Micro-postazioni;

   b) L2 per utilizzare le macchine avanzate e svolgere le attività che la STV classifica come specialistiche;

   c) L3 per progettare o validare STV e per condurre un’Officina Avanzata, nei limiti delle competenze previste dai Codici 2, 5 e 14.

4. Chiunque rilevi un rischio immediato può interrompere l’attività, segnalarlo al Consiglio competente e non può subire pregiudizio per l’interruzione effettuata in buona fede.

5. I fabbricatori digitali sono dotati del filtro hardware open source e ispezionabile previsto dall’articolo 16.1 della Costituzione, che impedisce esclusivamente la fabbricazione di armi e dei loro componenti. È vietato fabbricare tali oggetti o detenerne i progetti. La manomissione del filtro costituisce illecito di Grado 4.

Art. 8 — Registro Dipendenze materiali

1. Il Consiglio Produzione alimenta il Registro Dipendenze previsto dal Codice 15, distinguendo almeno:

   a) **dipendenza materiale**: dipendenza da materie prime esterne necessarie al Paniere;

   b) **dipendenza tecnologica**: dipendenza da macchine proprietarie, firmware chiusi, utensili non riparabili localmente o componenti critici importati;

   c) **dipendenza logistica**: indisponibilità nella Confederazione di materiali o ricambi non rigenerabili localmente.

2. Ogni dipendenza critica è accompagnata da un piano di uscita con responsabile, termine finale certo, obiettivo verificabile e misure di continuità. Hanno priorità le dipendenze che incidono sul Paniere o sui DPI.

3. È svolto almeno un audit federato annuale sull'autonomia materiale da parte di componenti L3 indipendenti sorteggiati secondo l'articolo 36 del Codice 4.

Art. 9 — Divieti e garanzie

1. È vietato:

   a) realizzare rendite sugli strumenti essenziali del Paniere o sull'uso dell'Officina Base;

   b) imporre paywall sulle STV degli oggetti salvavita e sui DPI essenziali;

   c) rivendicare diritti esclusivi o brevetti sul sapere essenziale necessario alla produzione del Paniere;

   d) accumulare individualmente materiali o strumenti oltre il limite tecnico deliberato dall'Assemblea quando ciò comprometta la disponibilità del Paniere o l'equilibrio tra le officine;

   e) rifiutare la riparazione di un bene del Paniere come misura sanzionatoria;

   f) cedere a soggetti esterni alla Confederazione il controllo dell'Officina Base o dell'Officina Avanzata Federata.

2. Le violazioni sono accertate e trattate secondo il Codice 4. Le misure di sospensione o disattivazione sono proporzionate e motivate e, quando tecnicamente possibile, assicurano la continuità dei livelli 1–3; in ogni caso è garantita la continuità dei livelli 1 e 2, salvo che la prosecuzione comporti un rischio grave e immediato.

3. Una macchina può essere spenta integralmente quando ciò sia necessario per impedire un danno ulteriore. Per le funzioni critiche o vitali, la sospensione è accompagnata, quando tecnicamente possibile, da una procedura di continuità o da una funzione sostitutiva conforme.

4. Il ricorso alla Garanzia è ammesso entro quattordici giorni secondo le procedure del Codice 4 per vizi procedurali, manifesta irragionevolezza tecnica, discriminazione o sproporzione.

Art. 10 — Disposizioni transitorie e coordinamento

1. Il presente Allegato si coordina con:

   a) il Codice 1, articoli 18 e 19, per l'accesso e la scarsità del Paniere, e articolo 32 per la gerarchia delle priorità;

   b) il Codice 2 per le STV e la validazione della qualità;

   c) il Codice 3 per le deliberazioni;

   d) il Codice 4 per la Garanzia e i rimedi;

   e) il Codice 5 per le competenze L2 e L3;

   f) il Codice 6 per i DPI e i profili sanitari;

   g) il Codice 7 per la Rete e il trattamento dei dati;

   h) il Codice 8 per l'energia e la microrete;

   i) i Codici 12 e 14 per fragilità, sicurezza generale e Schede Sicurezza;

j) il Codice 15 per il Registro Dipendenze.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, ogni Cerchio 1:

   a) censisce strumenti e attrezzature esistenti;

   b) attiva un’Officina Base minima, con STV provvisoria e Scheda Sicurezza conforme alle regole transitorie applicabili;

   c) garantisce il Paniere Materiale minimo, anche mediante riuso, purché sicuro e conforme.

3. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, ogni cluster produttivo attiva un’Officina Avanzata minima, un inventario federato e un nodo della Rete delle officine, in coordinamento con la transizione prevista dal Codice 8. Per sovrapposizioni documentate dei carichi transitori dei Codici 8 e 9, l’Assemblea può concedere una proroga motivata non superiore a sei mesi, con piano vincolante e garanzia della continuità del Paniere.

4. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore è adottato un piano di uscita per le dipendenze materiali critiche relative al Paniere e ai DPI, con un termine finale certo per ciascuna dipendenza.

5. La validazione provvisoria delle competenze di produzione è disciplinata dal Codice 5, articolo 10, comma 2. I termini indicati nel presente Allegato sono di sei mesi per le competenze L3 e di dodici mesi per quelle L2, salvo diversa previsione del Codice 5, che prevale.

6. Le macchine, le funzioni e le modalità di gestione non conformi all’articolo 9 sono adeguate o disattivate entro novanta giorni, secondo il Codice 4. Quando una disattivazione immediata comprometterebbe una funzione vitale di livello 1 o 2, l’Assemblea approva entro lo stesso termine un piano vincolante di sostituzione o disattivazione progressiva, con scadenza certa e continuità garantita. Resta obbligatoria la sospensione immediata di un’attività che presenti un rischio grave e immediato.